

2010 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 不等式 $\frac{2-x}{x+4} > 0$ 的解集为_____.

【答案】 $(-4, 2)$

【解析】分式有意义的条件是 $x \neq -4$. 令分子、分母的零点分别为 $x = 2$ 和 $x = -4$, 在数轴上将其分成 $(-\infty, -4)$ 、 $(-4, 2)$ 、 $(2, +\infty)$ 三段. 取 $x = -5$ 时分式为负, 取 $x = 0$ 时分式为正, 取 $x = 3$ 时分式为负, 因此不等式的解集为 $(-4, 2)$.

2. 若复数 $z = 1 - 2i$ (i 为虚数单位), 则 $z \cdot \bar{z} + z =$ _____.

【答案】 $6 - 2i$

【解析】因为 $z = 1 - 2i$, 所以 $\bar{z} = 1 + 2i$. 于是 $z\bar{z} = (1 - 2i)(1 + 2i) = 1 + 4 = 5$, 从而 $z\bar{z} + z = 5 + (1 - 2i) = 6 - 2i$.

3. 动点 P 到点 $F(2, 0)$ 的距离与它到直线 $x + 2 = 0$ 的距离相等, 则点 P 的轨迹方程为_____.

【答案】 $y^2 = 8x$

【解析】设动点 $P(x, y)$. 由抛物线的定义, 点 P 到焦点 $F(2, 0)$ 的距离等于点 P 到准线 $x + 2 = 0$ 的距离, 因此

$$\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = |x+2|$$

两边平方得 $(x-2)^2 + y^2 = (x+2)^2$, 整理为 $y^2 = 8x$. 这就是点 P 的轨迹方程.

4. 行列式 $\begin{vmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & \sin \frac{\pi}{6} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{6} \end{vmatrix}$ 的值是_____.

【答案】 0

【解析】代入特殊角的三角函数值, 行列式为

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

所以填 0 .

5. 圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ 的圆心到直线 $l: 3x + 4y + 4 = 0$ 的距离 $d =$ _____.

【答案】 3

【解析】将圆的方程配方, 得

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$$

所以圆心为 $C_0(1, 2)$. 由点到直线的距离公式, 圆心到直线 $3x + 4y + 4 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{15}{5} = 3$$

6. 随机变量 ξ 的概率分布由下表给出:

x	7	8	9	10
$P(\xi = x)$	0.3	0.35	0.2	0.15

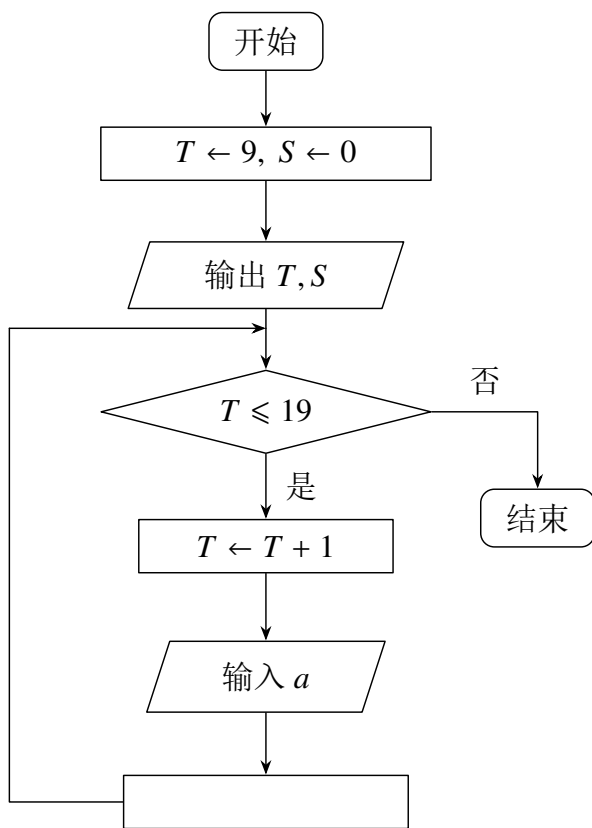
则该随机变量 ξ 的均值是_____.

【答案】 8.2

【解析】 表中概率之和为 $0.3 + 0.35 + 0.2 + 0.15 = 1$, 故均值按离散型随机变量的定义计算为

$$E(\xi) = 7 \times 0.3 + 8 \times 0.35 + 9 \times 0.2 + 10 \times 0.15 = 2.1 + 2.8 + 1.8 + 1.5 = 8.2$$

7. 2010 年上海世博会园区每天 9:00 开园, 20:00 停止入园. 在下边的框图中, S 表示上海世博会官方网站在每个整点报道的入园总人数, a 表示整点报道前 1 个小时内入园人数, 则空白的执行框内应填入_____.



第 7 题图

【答案】 $S \leftarrow S + a$

【解析】 在循环开始时, S 已保存此前各整点报道的入园人数总和. 读入整点报道前 1 小时新增的入园人数 a 后, 应把这部分人数累加到总人数中, 因此执行框应填写 $S \leftarrow S + a$.

8. 对任意不等于 1 的正数 a , 函数 $f(x) = \log_a(x+3)$ 的反函数的图象都经过点 P , 则点 P 的坐标为_____.

【答案】 $(0, -2)$

【解析】 设反函数图象上的横坐标为 x , 纵坐标为 y . 由 $y = \log_a(x+3)$ 交换 x, y 得 $x = \log_a(y+3)$, 所以反函数为 $y = a^x - 3$. 代入 $x = 0$, 得 $y = a^0 - 3 = -2$, 此值与正数 $a \neq 1$ 无关. 于是所有这些反函数图象都经过 $P(0, -2)$.

9. 从一副混合后的扑克牌(52 张)中, 随机抽取 1 张, 事件 A 为“抽得红桃 K ”, 事件 B 为“抽得为黑桃”, 则概率 $P(A \cup B) =$ _____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{7}{26}$

【解析】 一副扑克牌共有 52 张. 事件 A 只有红桃 K 这 1 张牌, 事件 B 包含 13 张黑桃. 两事件不相交, 因此

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{52} + \frac{13}{52} = \frac{14}{52} = \frac{7}{26}$$

10. 在 n 行 n 列矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & 1 & 2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 \end{pmatrix}$ 中, 记位于第 i 行第 j 列的数为 a_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$). 当 $n = 9$ 时, $a_{11} + a_{22} + a_{33} + \cdots + a_{99} =$ _____.

【答案】 45

【解析】 矩阵每一行都把上一行的数整体加 1, 超过 n 后从 1 重新开始. 当 $n = 9$ 时, 对角线上的元素依次为 $a_{11} = 1, a_{22} = 3, a_{33} = 5, a_{44} = 7, a_{55} = 9, a_{66} = 2, a_{77} = 4, a_{88} = 6, a_{99} = 8$. 所以

$$a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{99} = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 2 + 4 + 6 + 8 = 45$$

11. 将直线 $l_1: nx + y - n = 0, l_2: x + ny - n = 0$ ($n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$), x 轴, y 轴围成的封闭区域的面积记为 S_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____.

【答案】 1

【解析】 两直线与坐标轴的交点分别为: l_1 与 x 轴交于 $(1, 0)$, 与 y 轴交于 $(0, n)$; l_2 与 x 轴交于 $(n, 0)$, 与 y 轴交于 $(0, 1)$. 取被两条坐标轴、两直线围成的靠近原点的封闭区域.

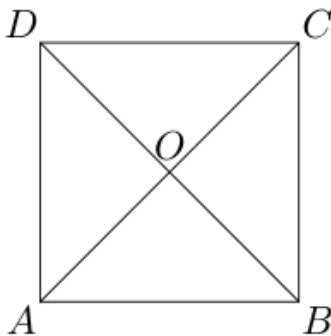
联立两直线方程 $nx + y = n, x + ny = n$ 相减得 $x = y$, 代回得交点 $Q\left(\frac{n}{n+1}, \frac{n}{n+1}\right)$. 该区域可分成三角形 $O(0, 0), (0, 1), Q$ 和三角形 $O, Q, (1, 0)$, 故

$$S_n = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{n}{n+1} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

12. 如图所示, 在边长为 4 的正方形纸片 $ABCD$ 中, AC 与 BD 相交于点 O , 剪去 $\triangle AOB$. 将剩余部分沿 OC , OD 折叠, 使 OA , OB 重合, 则以 $A(B)$, C , D , O 为顶点的四面体的体积是_____.



第 12 题图

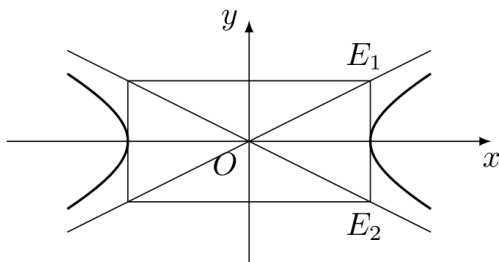
【答案】 $\frac{8\sqrt{2}}{3}$

【解析】折叠后, 三角形 COD 作为四面体的底面, 原来的点 A 、 B 重合为顶点 $X = A(B)$. 取空间直角坐标系, 使 $O = (0, 0, 0)$ 、 $C = (2, 2, 0)$ 、 $D = (-2, 2, 0)$. 由折叠保持长度, 得 $XO = AO = 2\sqrt{2}$, $XC = BC = 4$, $XD = AD = 4$. 由 $XC = XD$, 可设 $X = (0, y, z)$. 于是 $y^2 + z^2 = 8$, $4 + (y - 2)^2 + z^2 = 16$. 两式相减得 $y = 0$, 再由第一式得 $z^2 = 8$. 因而四面体的高为 $2\sqrt{2}$.

底面三角形 COD 的底 $CD = 4$, 且 O 到 CD 的距离为 2, 所以底面积为 4. 因此四面体体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 2\sqrt{2} = \frac{8\sqrt{2}}{3}$$

13. 如图所示, 直线 $x = 2$ 与双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的渐近线交于 E_1, E_2 两点, 记 $\overrightarrow{OE_1} = \mathbf{e}_1$, $\overrightarrow{OE_2} = \mathbf{e}_2$, 任取双曲线 Γ 上的点 P , 若 $\overrightarrow{OP} = a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2$ ($a, b \in \mathbf{R}$), 则 a, b 满足的一个等式是_____.



第 13 题图

【答案】 $4ab = 1$

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \frac{x}{2}$ 和 $y = -\frac{x}{2}$. 与直线 $x = 2$ 的交点可取 $E_1 = (2, 1)$ 、 $E_2 = (2, -1)$, 所以 $e_1 = (2, 1)$, $e_2 = (2, -1)$. 由 $\overrightarrow{OP} = ae_1 + be_2$, 得 $P = (2a + 2b, a - b)$. 代入双曲线方程, 得到

$$\frac{(2a + 2b)^2}{4} - (a - b)^2 = (a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab = 1$$

因此 a, b 满足的等式为 $4ab = 1$.

14. 从集合 $U = \{a, b, c, d\}$ 的子集中选出 4 个不同的子集, 需同时满足以下两个条件:

① $\emptyset, U$ 都要选出;

② 对选出的任意两个子集 A 和 B , 必有 $A \subseteq B$ 或 $A \supseteq B$.

那么, 共有_____种不同的选法.

【答案】 36

【解析】因为必须选出 $\emptyset$ 和 U , 其余两个子集必须是两个非空真子集. 条件(2)要求所有选出的子集两两可比较, 因此其余两个子集 A, B 必须满足 $A \subset B$.

按 A, B 的元素个数分类计数: 当 $|A| = 1, |B| = 2$ 时, 有 $C_4^1 C_3^1 = 12$ 种; 当 $|A| = 1, |B| = 3$ 时, 有 $C_4^1 C_3^2 = 12$ 种; 当 $|A| = 2, |B| = 3$ 时, 有 $C_4^2 C_2^1 = 12$ 种. 三类互不相交, 故不同选法共有 $12 + 12 + 12 = 36$ 种.

二、单选题

15. $x = 2k\pi + \frac{\pi}{4}$ ($k \in \mathbf{Z}$) 是 “ $\tan x = 1$ ” 成立的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】设条件 $p: x = 2k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$, 条件 $q: \tan x = 1$. 若 p 成立, 则 $\tan x = \tan\left(2k\pi + \frac{\pi}{4}\right) = 1$, 所以 p 是 q 的充分条件.

但 q 的一般解为 $x = k\pi + \frac{\pi}{4}$, 例如 $x = \frac{5\pi}{4}$ 满足 q , 却不能写成 $2k\pi + \frac{\pi}{4}$. 所以 p 不是 q 的必要条件, 故选 A, 即充分不必要条件.

16. 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = 2 - t, \end{cases} (t \in \mathbf{R})$, 则 l 的方向向量 d 可以是 ()

A. (1, 2)

B. (2, 1)

C. (-2, 1)

D. (1, -2)

【答案】 C

【解析】直线参数方程中 t 的系数给出一个方向向量, 因此直线 l 的方向向量可取 $d = (2, -1)$. 方向向量的任意非零倍数都可以表示同一方向, 而选项 C 中 $(-2, 1) = -(2, -1)$, 所以选 C.

17. 若 x_0 是方程 $\left(\frac{1}{2}\right)^x = x^{\frac{1}{3}}$ 的解, 则 x_0 属于区间 ()

A. $\left(\frac{2}{3}, 1\right)$

B. $\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$

C. $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$

D. $\left(0, \frac{1}{3}\right)$

【答案】C

【解析】左边 $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 始终为正, 所以方程的解必须满足 $x > 0$. 对 $x > 0$ 两边取自然对数, 得 $x \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \ln x$, 即 $x \cdot 8^x = 1$. 函数 $g(x) = x8^x$ 在 $x > 0$ 上严格递增, 因为 $g'(x) = 8^x(1 + x \ln 8) > 0$, 所以方程至多有一个正根.

又 $g\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} \cdot 2 = \frac{2}{3} < 1$, $g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{2} > 1$. 由连续性, 方程的根属于 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$, 故选 C.

18. 某人要作一个三角形, 要求它的三条高的长度分别是 $\frac{1}{13}, \frac{1}{11}, \frac{1}{5}$, 则此人将 ()

A. 不能作出满足要求的三角形

B. 作出一个锐角三角形

C. 作出一个直角三角形

D. 作出一个钝角三角形

【答案】D

【解析】设三角形面积为 Δ , 三条高分别为 h_a, h_b, h_c , 对应边分别为 a, b, c . 由 $\Delta = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bh_b = \frac{1}{2}ch_c$, 得边长之比为

$$a : b : c = \frac{1}{h_a} : \frac{1}{h_b} : \frac{1}{h_c} = 13 : 11 : 5$$

因为 $11 + 5 > 13$, 这三个数能作成三角形. 其中最长边为 13, 且

$$13^2 = 169 > 11^2 + 5^2 = 146$$

由余弦定理的逆定理, 最长边所对的角为钝角, 所以应作出一个钝角三角形, 选 D.

三、解答题

19. 已知 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 化简: $\lg(\cos x \cdot \tan x + 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}) + \lg \left[\sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right] - \lg(1 + \sin 2x)$.

【解析】由 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 得 $\sin x > 0, \cos x > 0$, 从而 $\sin x + \cos x > 0$. 又 $\cos x \cdot \tan x + 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} = \sin x + 1 - (1 - \cos x) = \sin x + \cos x$, $\sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \sin x + \cos x$, 且 $1 + \sin 2x = 1 + 2 \sin x \cos x = (\sin x + \cos x)^2$. 因此原式为 $\lg(\sin x + \cos x) + \lg(\sin x + \cos x) - \lg((\sin x + \cos x)^2) = 0$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_n = n - 5a_n - 85, n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 证明: $\{a_n - 1\}$ 是等比数列;

(2) 求数列 $\{S_n\}$ 的通项公式, 并指出 n 为何值时, S_n 取得最小值, 并说明理由.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $S_1 = a_1$, 代入已知关系得 $a_1 = 1 - 5a_1 - 85$, 所以 $a_1 = -14$, 从而 $a_1 - 1 = -15$.

当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1}$, 故 $a_n = (n - 5a_n - 85) - (n - 1 - 5a_{n-1} - 85) = 1 - 5a_n + 5a_{n-1}$. 整理得 $a_n - 1 = \frac{5}{6}(a_{n-1} - 1)$. 结合首项 $a_1 - 1 = -15 \neq 0$, 可知 $\{a_n - 1\}$ 是首项为 -15 、公比为 $\frac{5}{6}$ 的等比数列.

(2) 由上一问, $a_n - 1 = -15 \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$, 即 $a_n = 1 - 15 \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$. 代入已知关系, 得 $S_n = n - 5a_n - 85 = n + 75 \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} - 90$.

相邻两项之差为 $S_{n+1} - S_n = 1 - \frac{25}{2} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$. 直接比较幂的大小:

$$\left(\frac{5}{6}\right)^{14} < \frac{2}{25} < \left(\frac{5}{6}\right)^{13}$$

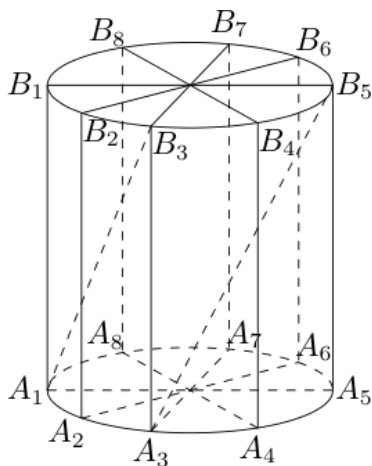
其中左侧等价于 $25 \cdot 5^{14} < 2 \cdot 6^{14}$, 即 $152587890625 < 156728328192$, 右侧等价于 $25 \cdot 5^{13} > 2 \cdot 6^{13}$, 即 $30517578125 > 26121388032$. 由于 $\frac{5}{6} < 1$, 当 $n \leq 14$ 时, $\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \geq \left(\frac{5}{6}\right)^{13} > \frac{2}{25}$, 所以 $S_{n+1} - S_n < 0$; 当 $n \geq 15$ 时, $\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \leq \left(\frac{5}{6}\right)^{14} < \frac{2}{25}$, 所以 $S_{n+1} - S_n > 0$. 因而 $\{S_n\}$ 先减后增, 且 $n = 15$ 时 S_n 取得最小值.

21. 如图所示, 为了制作一个圆柱形灯笼, 先要制作 4 个全等的矩形骨架, 总计耗用 9.6 米铁丝.

骨架将圆柱底面 8 等分, 再用 S 平方米塑料片制成圆柱的侧面和下底面(不安装上底面).

(1) 当圆柱底面半径 r 取何值时, S 取得最大值? 并求出该最大值 (结果精确到 0.01 平方米);

(2) 在灯笼内, 以矩形骨架的顶点为端点, 安装一些霓虹灯. 当灯笼底面半径为 0.3 米时, 求图中两根直线型霓虹灯 A_1B_3 , A_3B_5 所在异面直线所成角的大小 (结果用反三角函数表示).



第 21 题图

【解析】(1) 设圆柱的母线长为 h . 每个矩形骨架的两条水平边都是圆柱底面的直径, 长度均为 $2r$, 两条竖直边长度均为 h . 因而 4 个矩形骨架所耗铁丝总长满足 $4 \cdot 2(2r + h) = 9.6$, 即 $h = 1.2 - 2r$, 且 $0 < r < 0.6$.

塑料片覆盖圆柱侧面和一个底面, 所以 $S = 2\pi rh + \pi r^2 = 2\pi r(1.2 - 2r) + \pi r^2 = -3\pi(r - 0.4)^2 + 0.48\pi$. 因此, 当 $r = 0.4$ 米时, S 取得最大值, 最大值为 0.48π 平方米, 精确到 0.01 平方米为 1.51 平方米.

(2) 当 $r = 0.3$ 米时, $h = 1.2 - 2 \times 0.3 = 0.6$. 建立空间直角坐标系, 使圆柱底面在 $z = 0$ 平面上, 圆心为原点, 并取 $A_1 = (-r, 0, 0)$ 、 $A_3 = (0, -r, 0)$ 、 $A_5 = (r, 0, 0)$. 于是 $B_3 = (0, -r, h)$ 、 $B_5 = (r, 0, h)$, 从而 $\overrightarrow{A_1B_3} = (r, -r, h)$ 、 $\overrightarrow{A_3B_5} = (r, r, h)$.

设两根异面直线所成的锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{A_1B_3} \cdot \overrightarrow{A_3B_5}|}{|\overrightarrow{A_1B_3}| |\overrightarrow{A_3B_5}|} = \frac{h^2}{2r^2 + h^2} = \frac{0.6^2}{2 \times 0.3^2 + 0.6^2} = \frac{2}{3}$$

所以两根异面直线所成的角为 $\arccos \frac{2}{3}$.

22. 若实数 x, y, m 满足 $|x - m| > |y - m|$, 则称 x 比 y 远离 m .

(1) 若 $x^2 - 1$ 比 1 远离 0 , 求 x 的取值范围;

(2) 对任意两个不相等的正数 a, b , 证明: $a^3 + b^3$ 比 $a^2b + ab^2$ 远离 $2ab\sqrt{ab}$;

(3) 已知函数 $f(x)$ 的定义域 $D = \left\{ x \mid x \neq \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}, x \in \mathbf{R} \right\}$. 任取 $x \in D$, $f(x)$ 等于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 中远离 0 的那个值. 写出函数 $f(x)$ 的解析式, 并指出它的基本性质 (结论不要求证明).

【解析】(1) 由“远离”的定义, 需满足 $|(x^2 - 1) - 0| > |1 - 0|$, 即 $|x^2 - 1| > 1$. 因为 $x^2 \geq 0$, 不可能有 $x^2 - 1 < -1$, 所以只能有 $x^2 - 1 > 1$, 即 $x^2 > 2$. 因此 $x \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$.

(2) 令 $q = \sqrt{ab} > 0$, $t = \frac{a+b}{q}$. 由 $a \neq b$ 及均值不等式, $a + b > 2\sqrt{ab}$, 故 $t > 2$. 记 $A = a^3 + b^3$ 、 $B = a^2b + ab^2$ 、 $C = 2ab\sqrt{ab}$. 由 $a + b = qt$ 、 $ab = q^2$, 得 $A = q^3(t^3 - 3t)$ 、 $B = q^3t$ 、 $C = 2q^3$. 因而 $A - C = q^3(t^3 - 3t - 2) = q^3(t - 2)(t + 1)^2 > 0$, 而 $B - C = q^3(t - 2) > 0$. 又因为 $(t + 1)^2 > 1$, 所以 $A - C > B - C > 0$, 从而 $|a^3 + b^3 - 2ab\sqrt{ab}| > |a^2b + ab^2 - 2ab\sqrt{ab}|$. 这正说明 $a^3 + b^3$ 比 $a^2b + ab^2$ 远离 $2ab\sqrt{ab}$.

(3) 对于 $x \in D$, 有 $|\sin x| > |\cos x| \iff \sin^2 x > \cos^2 x \iff \cos 2x < 0$. 因此, 当 $x \in \left(k\pi + \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{3\pi}{4}\right)$ 时, 较远的值为 $\sin x$; 当 $x \in \left(k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right)$ 时, 较远的值为 $\cos x$. 所以

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in \left(k\pi + \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{3\pi}{4}\right), \\ \cos x, & x \in \left(k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right), \end{cases} \quad k \in \mathbf{Z}$$

由正弦、余弦的周期性, $f(x+2\pi) = f(x)$. 函数的最大值为 1, 且恰在 $x = 2k\pi$ 或 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ 时取得; 这些最大值点组成的集合的最小正平移量为 2π , 故 f 的最小正周期为 2π . 此外, $f(0) = 1 \neq 0$, 所以 f 不是奇函数; 又 $f(-\frac{\pi}{2}) = -1 \neq 1 = f(\frac{\pi}{2})$, 所以 f 不是偶函数.

由于 $x \in D$ 时 $|\sin x| \neq |\cos x|$, 较远的那个值的绝对值严格大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $\sin x$ 、 $\cos x$ 分别在相应区间内取得从 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 到 1 以及从 -1 到 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的所有值, 其中端点 $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ 因不属于定义域而不能取到. 当 $x = 2k\pi$ 或 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ 时, $f(x) = 1$; 当 $x = (2k+1)\pi$ 或 $x = 2k\pi + \frac{3\pi}{2}$ 时, $f(x) = -1$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因而值域为 $\left[-1, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$.

由上述分段式及正、余弦函数的单调性, $f(x)$ 在

$$\begin{aligned} & \left(2k\pi - \frac{\pi}{4}, 2k\pi\right), \quad \left(2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}\right), \\ & \left((2k+1)\pi, (2k+1)\pi + \frac{\pi}{4}\right), \quad \left((2k+1)\pi + \frac{\pi}{2}, (2k+1)\pi + \frac{3\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

上单调递增, 在

$$\begin{aligned} & \left(2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{4}\right), \quad \left(2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{4}\right), \\ & \left(2k\pi + \frac{3\pi}{4}, (2k+1)\pi\right), \quad \left((2k+1)\pi + \frac{\pi}{4}, (2k+1)\pi + \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

上单调递减, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

23. 已知椭圆 Γ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 点 P 的坐标为 $(-a, b)$.

(1) 若直角坐标平面上的点 $M, A(0, -b), B(a, 0)$ 满足 $\overrightarrow{PM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB})$, 求点 M 的坐标;

(2) 设直线 $l_1: y = k_1x + p$ 交椭圆 Γ 于 C, D 两点, 交直线 $l_2: y = k_2x$ 于点 E . 若 $k_1 \cdot k_2 = -\frac{b^2}{a^2}$, 证明: E 为 CD 的中点;

(3) 对于椭圆 Γ 上的点 $Q(a \cos \theta, b \sin \theta)$ ($0 < \theta < \pi$), 如果椭圆 Γ 上存在不同的两点 P_1, P_2 使 $\overrightarrow{PP_1} + \overrightarrow{PP_2} = \overrightarrow{PQ}$, 写出求作点 P_1, P_2 的步骤, 并求出使 P_1, P_2 存在的 θ 满足的条件.

【解析】(1) 由 $P = (-a, b), A = (0, -b), B = (a, 0)$, 得 $\overrightarrow{PA} = (a, -2b), \overrightarrow{PB} = (2a, -b)$. 因而 $\overrightarrow{PM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}) = \left(\frac{3a}{2}, -\frac{3b}{2}\right)$, 从而 $M = P + \overrightarrow{PM} = \left(\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$.

(2) 设 $C(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$. 将 $y = k_1x + p$ 代入椭圆方程, 得 $(a^2k_1^2 + b^2)x^2 + 2a^2k_1px + a^2p^2 - a^2b^2 = 0$. 由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{2a^2k_1p}{a^2k_1^2 + b^2}$. 因此 CD 的中点坐标为 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right) = \left(-\frac{a^2k_1p}{a^2k_1^2 + b^2}, \frac{b^2p}{a^2k_1^2 + b^2}\right)$, 其中第二个坐标由 $y_i = k_1x_i + p$ 得到.

由 $E \in l_1 \cap l_2$, 有 $k_1 x_E + p = k_2 x_E$, 即 $x_E = \frac{p}{k_2 - k_1}$ 、 $y_E = k_2 x_E$. 因 $k_1 k_2 = -\frac{b^2}{a^2}$ 且 $k_1 \neq 0$, 所以 $k_2 = -\frac{b^2}{a^2 k_1}$, 从而 $x_E = -\frac{a^2 k_1 p}{a^2 k_1^2 + b^2}$ 、 $y_E = \frac{b^2 p}{a^2 k_1^2 + b^2}$. 这与上述中点坐标相同, 故 E 为 CD 的中点.

(3) 设 F 为 PQ 的中点. 由 $P = (-a, b)$ 、 $Q = (a \cos \theta, b \sin \theta)$, 得 $F = \left(\frac{a(\cos \theta - 1)}{2}, \frac{b(1 + \sin \theta)}{2} \right)$. 若 P_1, P_2 存在且满足题设向量等式, 则 F 必为 $P_1 P_2$ 的中点, 因为 $\overrightarrow{PP_1} + \overrightarrow{PP_2} = 2\overrightarrow{PF} = \overrightarrow{PQ}$.

作直线 OF , 其斜率为 $k_2 = -\frac{b(1 + \sin \theta)}{a(1 - \cos \theta)}$. 再过 F 作直线 l , 使其斜率为 $k_1 = -\frac{b^2}{a^2 k_2} = \frac{b(1 - \cos \theta)}{a(1 + \sin \theta)}$. 将直线 l 与椭圆 Γ 的两个交点作出, 记为 P_1, P_2 . 根据第(2)问, F 是弦 $P_1 P_2$ 的中点; 又因为 F 是 PQ 的中点, 所以这些点满足题设向量等式.

要使交点为不同的两个点, 须且只须 F 在椭圆内部, 即 $\frac{x_F^2}{a^2} + \frac{y_F^2}{b^2} < 1$. 代入 F 的坐标, 得 $\frac{(1 - \cos \theta)^2 + (1 + \sin \theta)^2}{4} < 1$, 即 $\sin \theta - \cos \theta < \frac{1}{2}$. 于是 $\sqrt{2} \sin \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) < \frac{1}{2}$. 结合 $0 < \theta < \pi$, 可得 $0 < \theta < \frac{\pi}{4} + \arcsin \frac{\sqrt{2}}{4}$.

2010 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{1, 3, m\}$, $B = \{3, 4\}$, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, 则 $m =$ _____.

【答案】 2

【解析】 因为 B 已含有 3, 而 A 中已有 1, 3, 所以 $A \cup B = \{1, 3, 4, m\}$. 要使并集恰为 $\{1, 2, 3, 4\}$, 只能有 $m = 2$.

2. 不等式 $\frac{2-x}{x+4} > 0$ 的解集是_____.

【答案】 $(-4, 2)$

【解析】 分子 $2-x$ 的零点为 2, 分母 $x+4$ 的零点为 -4 , 且 $x = -4$ 不在定义域内. 在三个区间上考察符号, 只有 $-4 < x < 2$ 时分子、分母同号, 因此解集为 $(-4, 2)$.

3. 行列式 $\begin{vmatrix} \cos \frac{\pi}{6} & \sin \frac{\pi}{6} \\ \sin \frac{\pi}{6} & \cos \frac{\pi}{6} \end{vmatrix}$ 的值是_____.

【答案】 0.5

【解析】 二阶行列式的值为 $\cos^2 \frac{\pi}{6} - \sin^2 \frac{\pi}{6} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} = 0.5$.

4. 若复数 $z = 1 - 2i$ (i 为虚数单位), 则 $z \cdot \bar{z} + z =$ _____.

【答案】 $6 - 2i$

【解析】 由 $z = 1 - 2i$ 得 $\bar{z} = 1 + 2i$, 所以 $z\bar{z} = 1^2 + 2^2 = 5$. 因而 $z\bar{z} + z = 5 + (1 - 2i) = 6 - 2i$.

5. 将一个总体分为 A, B, C 三层, 其个体数之比为 5 : 3 : 2. 若用分层抽样方法抽取容量为 100 的样本, 则应从 C 中抽取_____ 个个体.

【答案】 20

【解析】 三层个体数的总比例为 $5 + 3 + 2 = 10$, C 层占比例 $\frac{2}{10}$. 分层抽取保持各层比例, 所以应抽取 $100 \times \frac{2}{10} = 20$ 个.

6. 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 6 的正方形, 侧棱 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = 8$, 则该四棱锥的体积是_____.

【答案】 96

【解析】 底面正方形面积为 $6^2 = 36$, 且 $PA \perp$ 底面, 所以棱锥高为 $PA = 8$. 因此体积 $V = \frac{1}{3} \times 36 \times 8 = 96$.

7. 圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ 的圆心到直线 $l: 3x + 4y + 4 = 0$ 的距离 $d =$ _____.

【答案】 3

【解析】将圆的方程配方得 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$, 故圆心为 $(1, 2)$. 圆心到直线的距离为 $d = \frac{|3 \times 1 + 4 \times 2 + 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{15}{5} = 3$.

8. 动点 P 到点 $F(2, 0)$ 的距离与它到直线 $x + 2 = 0$ 的距离相等, 则点 P 的轨迹方程为_____.

【答案】 $y^2 = 8x$

【解析】设动点 $P(x, y)$. 由抛物线定义, $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = |x+2|$. 两边均非负, 平方得 $(x-2)^2 + y^2 = (x+2)^2$, 化简为 $y^2 = 8x$. 反过来, 满足该方程的点也满足原距离等式, 故轨迹方程为 $y^2 = 8x$.

9. 函数 $f(x) = \log_3(x+3)$ 的反函数的图象与 y 轴的交点坐标是_____.

【答案】 $(0, -2)$

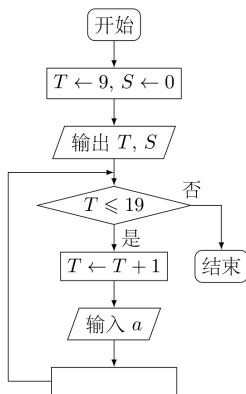
【解析】由 $y = \log_3(x+3)$ 交换 x, y , 得反函数 $y = 3^x - 3$. 图象与 y 轴交点的横坐标为 0, 代入得 $y = 3^0 - 3 = -2$, 所以交点为 $(0, -2)$.

10. 从一副混合后的扑克牌 (52 张) 中随机抽取 2 张, 则“抽出的 2 张均为红桃”的概率为_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{1}{17}$

【解析】52 张牌中有 13 张红桃. 等可能的两张牌组合总数为 C_{52}^2 , 两张均为红桃的组合数为 C_{13}^2 , 所以概率为 $\frac{C_{13}^2}{C_{52}^2} = \frac{13 \times 12}{52 \times 51} = \frac{1}{17}$.

11. 2010 年上海世博会园区每天 9:00 开园, 20:00 停止入园. 在右边的框图中, S 表示上海世博会官方网站在每个整点报道的入园总人数, a 表示整点报道前 1 个小时内入园人数. 则空白的执行框内应填入_____.



第 11 题图

【答案】 $S \leftarrow S + a$

【解析】每次循环开始时, S 是此前各整点报道人数的总和, a 是刚经过的一个小时内新增人数. 因而更新总人数时应把新增人数累加到原总数, 即填入 $S \leftarrow S + a$.

12. 在 n 行 n 列矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & 1 & 2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 \end{pmatrix}$ 中, 记位于第 i 行第 j 列的数为 a_{ij} , $i, j = 1, 2, \dots, n$. 当 $n = 9$ 时, $a_{11} + a_{22} + a_{33} + \cdots + a_{99} =$ _____.

【答案】 45

【解析】 矩阵每行相对上一行向左循环移一位, 因此第 i 行第 i 列的元素为 $a_{ii} = ((2i - 2) \bmod 9) + 1$. 当 $i = 1, 2, \dots, 9$ 时, 这些数恰为 $1, 2, \dots, 9$ 的一个排列, 所以 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{99} = 1 + 2 + \cdots + 9 = 45$.

13. 在平面直角坐标系中, 双曲线 Γ 的中心在原点, 它的一个焦点坐标为 $(\sqrt{5}, 0)$, $e_1 = (2, 1)$, $e_2 = (2, -1)$ 分别是两条渐近线的方向向量. 任取双曲线 Γ 上的点 P , 若 $\overrightarrow{OP} = ae_1 + be_2$ ($a, b \in \mathbf{R}$), 则 a, b 满足的一个等式是_____.

【答案】 $4ab = 1$

【解析】 两条渐近线的斜率分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$, 故双曲线可写为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 因为其渐近线为 $y = \pm \frac{x}{2}$, 且焦距参数满足 $c^2 = 4 + 1 = 5$. 若 $\overrightarrow{OP} = ae_1 + be_2$, 则 P 的坐标为 $(2a + 2b, a - b)$. 代入双曲线方程得 $\frac{(2a + 2b)^2}{4} - (a - b)^2 = (a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab = 1$.

14. 将直线 $l_1: x + y - 1 = 0$, $l_2: nx + y - n = 0$, $l_3: x + ny - n = 0$ ($n \in \mathbf{N}^*$, $n \geq 2$) 围成的三角形面积记为 S_n . 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 三条直线的交点分别为 $l_1 \cap l_2 = (1, 0)$, $l_1 \cap l_3 = (0, 1)$, 以及 $l_2 \cap l_3 = \left(\frac{n}{n+1}, \frac{n}{n+1}\right)$. 前两个点连线为 $x + y = 1$, 长度为 $\sqrt{2}$. 第三个点到该直线的距离为 $\frac{\left|\frac{2n}{n+1} - 1\right|}{\sqrt{2}} = \frac{n-1}{\sqrt{2}(n+1)}$. 因此 $S_n = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \frac{n-1}{\sqrt{2}(n+1)} = \frac{n-1}{2(n+1)}$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2}$.

二、单选题

15. 满足线性约束条件 $\begin{cases} 2x + y \leq 3, \\ x + 2y \leq 3, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0 \end{cases}$ 的目标函数 $z = x + y$ 的最大值是 ()

A. 1

B. $\frac{3}{2}$

C. 2

D. 3

【答案】C

【解析】可行域的顶点为 $(0,0)$ 、 $(\frac{3}{2},0)$ 、 $(1,1)$ 、 $(0,\frac{3}{2})$. 在这些顶点处, 目标函数 $z = x + y$ 的值依次为 $0, \frac{3}{2}, 2, \frac{3}{2}$, 所以最大值为 2 , 选 C.

16. “ $x = 2k\pi + \frac{\pi}{4} (k \in \mathbf{Z})$ ” 是 “ $\tan x = 1$ ” 成立的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】若 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{4}$, 则 $\tan x = \tan \frac{\pi}{4} = 1$, 所以前者是后者的充分条件. 而 $\tan x = 1$ 的全部解为 $x = k\pi + \frac{\pi}{4}$, 例如 $x = \frac{5\pi}{4}$ 满足后者但不能写成 $2k\pi + \frac{\pi}{4}$. 因此不是必要条件, 选 A.

17. 若 x_0 是方程 $\lg x + x = 2$ 的解, 则 x_0 属于区间 ()

A. $(0, 1)$ B. $(1, 1.25)$ C. $(1.25, 1.75)$ D. $(1.75, 2)$

【答案】D

【解析】令 $g(x) = \lg x + x - 2$, 其定义域为 $x > 0$, 且 $g'(x) = \frac{1}{x \ln 10} + 1 > 0$, 所以 g 严格递增. 计算得 $g(1.75) = \lg 1.75 - 0.25 \approx -0.007 < 0$, $g(2) = \lg 2 > 0$. 因此方程的唯一根属于 $(1.75, 2)$, 应选 D.

18. 若 $\triangle ABC$ 的三个内角满足 $\sin A : \sin B : \sin C = 5 : 11 : 13$, 则 $\triangle ABC$ ()

A. 一定是锐角三角形

B. 一定是直角三角形

C. 一定是钝角三角形

D. 可能是锐角三角形, 也可能是钝角三角形

【答案】C

【解析】由正弦定理, 三角形的边长之比等于对应角的正弦之比, 所以可设三边为 $5t, 11t, 13t$, 其中 $t > 0$. 最大边 $13t$ 所对的角为 C . 因为 $(13t)^2 > (5t)^2 + (11t)^2$, 即 $169 > 146$, 由余弦定理 $\cos C = \frac{(5t)^2 + (11t)^2 - (13t)^2}{2 \cdot 5t \cdot 11t} = -\frac{23}{110} < 0$, 故 C 为钝角, 三角形一定是钝角三角形, 选 C.

三、解答题

19. 已知 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 化简: $\lg(\cos x \cdot \tan x + 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}) + \lg[\sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4})] - \lg(1 + \sin 2x)$.

【解析】因为 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin x > 0, \cos x > 0$. 先化简第一个对数的真数:

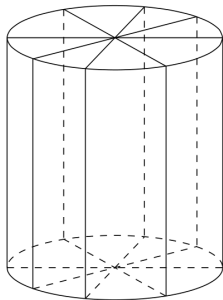
$$\cos x \cdot \tan x + 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} = \sin x + 1 - (1 - \cos x) = \sin x + \cos x$$

又有 $\sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4}) = \sin x + \cos x > 0$, $1 + \sin 2x = (\sin x + \cos x)^2 > 0$. 因此原式为

$$\lg(\sin x + \cos x) + \lg(\sin x + \cos x) - \lg((\sin x + \cos x)^2) = 0$$

20. 如图所示, 为了制作一个圆柱形灯笼, 先要制作 4 个全等的矩形骨架, 总计耗用 9.6 米铁丝, 再用 S 平方米塑料片制成圆柱的侧面和下底面(不安装上底面).

- (1) 当圆柱底面半径 r 取何值时, S 取得最大值? 并求出该最大值 (结果精确到 0.01 平方米);
- (2) 若要制作一个如图放置的、底面半径为 0.3 米的灯笼, 请作出用于制作灯笼的三视图 (作图时, 不需考虑骨架等因素).



第 20 题图

【解析】 设圆柱的母线长为 l . 每个矩形骨架的两条长边长为 l , 两条短边为底面直径 $2r$, 所以 4 个矩形骨架耗用铁丝

$$4(2l + 4r) = 9.6$$

从而 $l + 2r = 1.2$, 即 $l = 1.2 - 2r$. 由于 $l > 0$, 有 $0 < r < 0.6$.

(1) 塑料片包括圆柱侧面和一个下底面, 因此

$$S = 2\pi r l + \pi r^2 = 2\pi r(1.2 - 2r) + \pi r^2 = -3\pi r^2 + 2.4\pi r$$

配方得

$$S = -3\pi(r - 0.4)^2 + 0.48\pi$$

当 $r = 0.4$ 时平方项为 0, S 取得最大值

$$S_{\max} = 0.48\pi \approx 1.51 \text{ m}^2$$

(2) 当 $r = 0.3$ 时, $l = 1.2 - 2 \times 0.3 = 0.6 \text{ m}$. 因而主视图、左视图都是宽 $2r = 0.6 \text{ m}$ 、高 $l = 0.6 \text{ m}$ 的矩形; 俯视图是半径 0.3 m 的圆. 按此尺寸分别画出矩形和圆, 即得三视图.

21. (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_n = n - 5a_n - 85, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $\{a_n - 1\}$ 是等比数列;

(2) 求数列 $\{S_n\}$ 的通项公式, 并求出使得 $S_{n+1} > S_n$ 成立的最小正整数 n .

【解析】 取 $n = 1$, 由 $S_1 = a_1$ 及题设得

$$a_1 = 1 - 5a_1 - 85$$

所以 $a_1 = -14$.

当 $n \geq 2$ 时, 由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 及题设,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (n - 5a_n - 85) - [(n-1) - 5a_{n-1} - 85] = 1 - 5a_n + 5a_{n-1}$$

于是 $6a_n = 1 + 5a_{n-1}$, 从而 $a_n - 1 = \frac{5}{6}(a_{n-1} - 1)$. 因此 $\{a_n - 1\}$ 是首项 $a_1 - 1 = -15$ 、公比 $\frac{5}{6}$ 的等比数列, 即 $a_n - 1 = -15\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$, 从而 $a_n = 1 - 15\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$.

再由 $S_n = n - 5a_n - 85$, 得到

$$S_n = 75\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} + n - 90$$

于是

$$S_{n+1} - S_n = 1 + 75\left[\left(\frac{5}{6}\right)^n - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}\right] = 1 - \frac{25}{2}\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$$

所以 $S_{n+1} > S_n$ 等价于

$$\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} < \frac{2}{25} = 0.08$$

计算得 $\left(\frac{5}{6}\right)^{13} \approx 0.0935 > 0.08$, $\left(\frac{5}{6}\right)^{14} \approx 0.0779 < 0.08$. 故满足条件的最小正整数为 $n = 15$.

22. (1) 若实数 x, y, m 满足 $|x - m| < |y - m|$, 则称 x 比 y 接近 m . 若 $x^2 - 1$ 比 3 接近 0, 求 x 的取值范围;
- (2) 对任意两个不相等的正数 a, b , 证明: $a^2b + ab^2$ 比 $a^3 + b^3$ 接近 $2ab\sqrt{ab}$;
- (3) 已知函数 $f(x)$ 的定义域 $D = \{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbf{Z}, x \in \mathbf{R}\}$. 任取 $x \in D$, $f(x)$ 等于 $1 + \sin x$ 和 $1 - \sin x$ 中接近 0 的那个值. 写出函数 $f(x)$ 的解析式, 并指出它的奇偶性, 最小正周期, 最小值和单调性(结论不要求证明).

【解析】(1) 由“ $x^2 - 1$ 比 3 接近 0”的定义,

$$|x^2 - 1| < |3| = 3$$

因此 $-3 < x^2 - 1 < 3$, $-2 < x^2 < 4$. 由于 $x^2 \geq 0$, 左侧不等式自动满足, 故 $x^2 < 4$, 从而

$$-2 < x < 2$$

(2) 设 $X = a^2b + ab^2$, $Y = a^3 + b^3$, $Z = 2ab\sqrt{ab}$. 因 $a, b > 0$ 且 $a \neq b$, 有

$$X - Z = ab(a + b - 2\sqrt{ab}) = ab(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 > 0$$

另一方面,

$$Y - X = a^3 + b^3 - a^2b - ab^2 = (a + b)(a - b)^2 > 0$$

所以 $Y > X > Z$, 于是

$$|X - Z| = X - Z < Y - Z = |Y - Z|$$

即 X 比 Y 接近 Z .

(3) 在定义域 D 内, $1 + \sin x$ 与 $1 - \sin x$ 均非负, 且由于 $x \neq k\pi$, 有 $\sin x \neq 0$, 两者不相等. 距离 0 较近者是较小者, 因此

$$f(x) = \min\{1 + \sin x, 1 - \sin x\} = 1 - |\sin x|$$

因为 $|\sin(-x)| = |\sin x|$, f 是偶函数; 又因为

$$|\sin(x + \pi)| = |\sin x|$$

且 $|\sin x|$ 的最小正周期为 π , 所以 f 的最小正周期为 π . 当 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ 时, $|\sin x| = 1$, 故 $f_{\min} = 0$. 对任意 $k \in \mathbf{Z}$, f 在

$$\left[k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi\right)$$

上单调递增, 在

$$\left(k\pi, k\pi + \frac{\pi}{2}\right]$$

上单调递减.

23. (1) 已知椭圆 Γ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, $A(0, b)$, $B(0, -b)$ 和 $Q(a, 0)$ 为 Γ 的三个顶点. 若点 M 满足 $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{AB})$, 求点 M 的坐标;
- (2) 设直线 $l_1: y = k_1x + p$ 交椭圆 Γ 于 C, D 两点, 交直线 $l_2: y = k_2x$ 于点 E . 若 $k_1 \cdot k_2 = -\frac{b^2}{a^2}$, 证明: E 为 CD 的中点;
- (3) 设点 P 在椭圆 Γ 内且不在 x 轴上, 如何作过 PQ 中点 F 的直线 l , 使得 l 与椭圆 Γ 两个交点 P_1, P_2 满足 $\overrightarrow{PP_1} + \overrightarrow{PP_2} = \overrightarrow{PQ}$? 令 $a = 10, b = 5$, 点 P 的坐标是 $(-8, -1)$. 若椭圆 Γ 上的点 P_1, P_2 满足 $\overrightarrow{PP_1} + \overrightarrow{PP_2} = \overrightarrow{PQ}$, 求点 P_1, P_2 的坐标.

【解析】(1) 由

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{AB})$$

得

$$M = A + \frac{1}{2}(Q - A + B - A) = \frac{1}{2}(Q + B)$$

代入 $Q(a, 0)$ 、 $B(0, -b)$, 得到

$$M\left(\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$$

(2) 直线 l_1 与椭圆的交点横坐标 x_C, x_D 满足

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{(k_1x + p)^2}{b^2} = 1$$

即

$$(b^2 + a^2k_1^2)x^2 + 2a^2k_1px + a^2(p^2 - b^2) = 0$$

由韦达定理, 弦 CD 中点的横坐标为

$$\bar{x} = -\frac{a^2k_1p}{b^2 + a^2k_1^2}$$

纵坐标为

$$\bar{y} = k_1 \bar{x} + p = \frac{b^2 p}{b^2 + a^2 k_1^2}$$

由 $k_1 k_2 = -\frac{b^2}{a^2} \neq 0$, 知 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$, 且 k_1 与 k_2 异号. 因此 $k_2 - k_1 \neq 0$, 并有 $k_2 = -\frac{b^2}{a^2 k_1}$. 因而直线 l_2 与 l_1 的交点 E 的横坐标为

$$x_E = \frac{p}{k_2 - k_1} = -\frac{a^2 k_1 p}{b^2 + a^2 k_1^2} = \bar{x}$$

纵坐标为

$$y_E = k_2 x_E = \frac{b^2 p}{b^2 + a^2 k_1^2} = \bar{y}$$

所以 E 的坐标等于 CD 中点的坐标, E 为 CD 的中点.

(3) 令 F 为 PQ 的中点. 若 P_1, P_2 满足题设, 则

$$(P_1 - P) + (P_2 - P) = Q - P$$

所以

$$\frac{P_1 + P_2}{2} = \frac{P + Q}{2} = F$$

也就是说, 所求直线必须使 F 成为弦 $P_1 P_2$ 的中点. 由于椭圆内部是凸集, 且 P 为内点、 Q 为椭圆边界点, 所以其中点 F 在椭圆内部, 过 F 的任一直线与椭圆有两个交点. 设 $F = (u, v)$. 因为 $Q = (a, 0)$ 且 P 在椭圆内部, 所以 $u > 0$; 又因 P 不在 x 轴上, 所以 $v \neq 0$. 作直线 OF , 其斜率为 $k_2 = \frac{v}{u}$. 再过 F 作斜率为

$$k_1 = -\frac{b^2}{a^2 k_2}$$

的直线 l . 由第(2)问, 这条直线的弦中点是 l 与 OF 的交点, 即 F , 故它满足要求.

当 $a = 10, b = 5, P = (-8, -1)$ 时, $Q = (10, 0), F = \left(1, -\frac{1}{2}\right), k_2 = -\frac{1}{2}, k_1 = -\frac{25}{100(-1/2)} = \frac{1}{2}$. 所以所求直线为

$$y + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(x - 1), \quad \text{即} \quad y = \frac{x}{2} - 1$$

将 $y = \frac{x}{2} - 1$ 代入椭圆

$$\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$$

得 $\frac{x^2}{100} + \frac{(x/2 - 1)^2}{25} = 1, \Rightarrow, x^2 + 4\left(\frac{x}{2} - 1\right)^2 = 100$. 由于 $4\left(\frac{x}{2} - 1\right)^2 = (x - 2)^2$, 上式化为 $x^2 + (x - 2)^2 = 100, \Rightarrow, x^2 - 2x - 48 = 0$. 所以 $x = 8$ 或 $x = -6$, 相应地 $y = 3$ 或 $y = -4$. 因而

$$\{P_1, P_2\} = \{(8, 3), (-6, -4)\}$$

2010 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \frac{1}{2} \sin 2x$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

【解析】 正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π . 令 $u = 2x$, 当 $2T = 2\pi$ 时函数值重复, 因此 $T = \pi$.

2. 已知函数 $f(x) = ax^2 + 2x$ 是奇函数, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 0

【解析】 奇函数满足 $f(-x) = -f(x)$. 由题设, $f(-x) = ax^2 - 2x$, 而 $-f(x) = -ax^2 - 2x$, 所以对任意实数 x 有 $ax^2 - 2x = -ax^2 - 2x$, 即 $2ax^2 = 0$. 取 $x = 1$, 得 $a = 0$.

3. 计算: $\frac{2i}{1+i} =$ _____ (i 为虚数单位).

【答案】 $1 + i$

【解析】 分母不为零, 分子分母同乘以 $1 - i$, 得 $\frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2i - 2i^2}{2} = \frac{2i + 2}{2} = 1 + i$.

4. 已知集合 $A = \{x \mid |x| < 2\}$, $B = \left\{x \mid \frac{1}{x+1} > 0\right\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{x \mid -1 < x < 2\}$

【解析】 由 $|x| < 2$ 得 $-2 < x < 2$. 因为分子 $1 > 0$, 所以 $\frac{1}{x+1} > 0$ 等价于 $x+1 > 0$, 即 $x > -1$, 且 $x = -1$ 本来不在定义域内. 因此 $A \cap B = (-2, 2) \cap (-1, +\infty) = (-1, 2) = \{x \mid -1 < x < 2\}$.

5. 若椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点 P 到焦点 F_1 的距离为 6, 则点 P 到另一个焦点 F_2 的距离是_____.

【答案】 4

【解析】 椭圆的长半轴为 $a = 5$, 所以椭圆上任一点到两焦点的距离之和为 $2a = 10$. 已知 $PF_1 = 6$, 故 $PF_2 = 10 - 6 = 4$.

6. 某社区对居民进行上海世博会知晓情况的分层抽样调查. 已知该社区有青年人, 中年人和老年人分别有 800 人, 1600 人, 1400 人. 若在老年人中的抽样人数是 70 人, 则在中年人中的抽样人数应该是_____.

【答案】 80

【解析】分层抽样的抽样比相同. 设中年人的抽样人数为 m , 则 $\frac{m}{1600} = \frac{70}{1400}$, 所以 $m = 1600 \times \frac{70}{1400} = 80$.

7. 已知双曲线 C 经过点 $(1, 1)$, 它的一条渐近线方程为 $y = \sqrt{3}x$, 则双曲线 C 的标准方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{2/3} - \frac{y^2}{2} = 1$

【解析】若双曲线为竖轴型 $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$, 则由渐近线得 $b^2 = 3a^2$, 而点 $(1, 1)$ 在双曲线上将给出 $\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} = 1$, 即 $-\frac{2}{3a^2} = 1$, 不可能成立. 因此双曲线为横轴型, 设其标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. 其渐近线斜率的绝对值为 $\frac{b}{a}$, 由已知渐近线得 $\frac{b^2}{a^2} = 3$, 即 $b^2 = 3a^2$. 又点 $(1, 1)$ 在双曲线上, 所以 $\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} = 1$. 代入 $b^2 = 3a^2$, 得 $\frac{1}{a^2} - \frac{1}{3a^2} = 1$, 从而 $a^2 = \frac{2}{3}$, $b^2 = 2$. 因此标准方程为 $\frac{x^2}{2/3} - \frac{y^2}{2} = 1$.

8. 在 $(2x^2 + \frac{1}{x})^6$ 的二项展开式中, 常数项是_____.

【答案】 60

【解析】展开式的通项为 $C_6^k (2x^2)^k \left(\frac{1}{x}\right)^{6-k} = C_6^k 2^k x^{3k-6}$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 6$. 常数项要求 $3k - 6 = 0$, 所以 $k = 2$. 因此常数项的系数为 $C_6^2 2^2 = 15 \times 4 = 60$.

9. 连续掷两次骰子, 出现点数之和等于 4 的概率为_____ (结果用数值表示).

【答案】 $\frac{1}{12}$

【解析】两次掷骰子的有序结果共有 $6 \times 6 = 36$ 种, 且等可能. 点数和为 4 的有序结果为 $(1, 3)$ 、 $(2, 2)$ 、 $(3, 1)$, 共有 3 种, 所以所求概率为 $\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$.

10. 各棱长都为 1 的正四棱锥的体积 $V =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{6}$

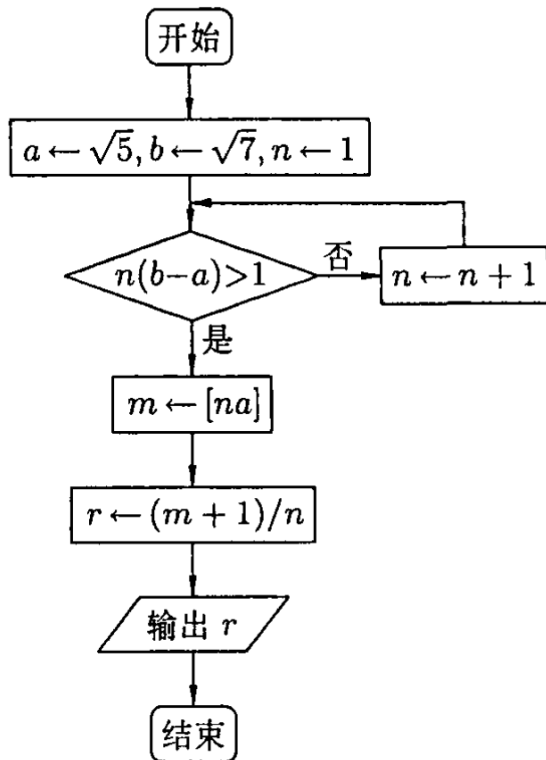
【解析】正四棱锥的底面是边长为 1 的正方形, 底面面积为 1. 设顶点为 P , 底面中心为 O , 底面任一顶点为 A , 则 $PA = 1$, 且 OA 是正方形的外接半径, $OA = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 由 $PO \perp$ 底面, 三角形 POA 为直角三角形, 故 $PO = \sqrt{PA^2 - OA^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此 $V = \frac{1}{3} \times 1 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{6}$.

11. 方程 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & x & x^2 \\ 1 & -3 & 9 \end{vmatrix} = 0$ 的解集为_____.

【答案】 $\{-3, 2\}$

【解析】行列式的三行分别是 $(1, t, t^2)$, 其中 $t = 2, x, -3$. 因而它是范德蒙德行列式, 值为 $(x-2)(-3-2)(-3-x) = 5(x-2)(x+3)$. 令其为零, 得 $x = 2$ 或 $x = -3$, 所以解集为 $\{-3, 2\}$.

12. 根据所示的程序框图(其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数), 输出 $r =$ _____.



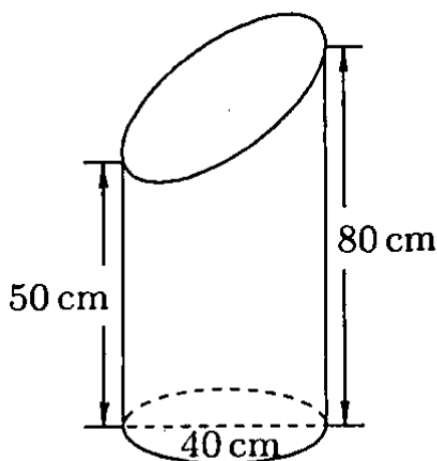
第 12 题图

【答案】 $\frac{7}{3}$

【解析】程序开始时 $a = \sqrt{5}$, $b = \sqrt{7}$, $n = 1$. 循环判断条件为 $n(\sqrt{7} - \sqrt{5}) > 1$. 当 $n = 1$ 时, $\sqrt{7} - \sqrt{5} < 1$, 因为 $\sqrt{7} < \sqrt{5} + 1$ 等价于 $7 < 6 + 2\sqrt{5}$, 而 $1 < 2\sqrt{5}$. 当 $n = 2$ 时, $2(\sqrt{7} - \sqrt{5}) < 1$ 等价于 $28 < 21 + 4\sqrt{5}$, 而 $7 < 4\sqrt{5}$ (两边为正且 $49 < 80$), 所以不等式成立. 当 $n = 3$ 时, $3(\sqrt{7} - \sqrt{5}) > 1$ 等价于 $63 > 46 + 6\sqrt{5}$, 而 $17 > 6\sqrt{5}$ (两边为正且 $289 > 180$), 所以不等式成立. 因此 $n = 1, 2$ 时判断均为否, $n = 3$ 时判断为是, 循环两次后 $n = 3$. 此时 $m = [3\sqrt{5}] = 6$, 因为 $6 < 3\sqrt{5} < 7$, 所以 $r = \frac{m+1}{n} = \frac{7}{3}$.

13. 在下图所示的斜截圆柱中, 已知圆柱底面的直径为 40 cm, 母线长最短 50 cm, 最长 80 cm. 则斜截圆柱侧面面积 $S =$ _____ cm^2 .

【答案】 2600π



第 13 题图

【解析】底面半径为 20 cm. 取底面圆心为原点, 令母线方向为 z 轴, 则斜截面可表示为平面 $z = u + vx + wy$. 底面圆周上参数为 φ 的点为 $(20 \cos \varphi, 20 \sin \varphi, 0)$, 因此从该点引出的母线长为

$$l(\varphi) = u + 20v \cos \varphi + 20w \sin \varphi$$

令 $R_0 = 20\sqrt{v^2 + w^2}$, 则 $l(\varphi)$ 的最大值和最小值分别为 $u + R_0$ 和 $u - R_0$. 由题设得 $u + R_0 = 80$, $u - R_0 = 50$, 所以 $u = 65$. 斜截圆柱侧面展开时, 圆周上参数区间 $d\varphi$ 的弧长为 $20d\varphi$, 对应的侧面积为 $20l(\varphi)d\varphi$, 故

$$S = 20 \int_0^{2\pi} l(\varphi) d\varphi = 20 \int_0^{2\pi} (u + 20v \cos \varphi + 20w \sin \varphi) d\varphi = 20 \times 2\pi \times 65 = 2600\pi \text{ cm}^2$$

因此填 2600π .

14. 设 n 阶方阵 $A_n = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & \cdots & 2n-1 \\ 2n+1 & 2n+3 & 2n+5 & \cdots & 4n-1 \\ 4n+1 & 4n+3 & 4n+5 & \cdots & 6n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 2n(n-1)+1 & 2n(n-1)+3 & 2n(n-1)+5 & \cdots & 2n^2-1 \end{pmatrix}$. 任取 A_n 中的

一个元素, 记为 x_1 ; 划去 x_1 所在的行和列, 将剩下的元素按原来的位置关系组成 $n-1$ 阶方阵 A_{n-1} , 任取 A_{n-1} 中的一个元素, 记为 x_2 ; 划去 x_2 所在的行和列, $\cdots$; 将最后剩下的一个元素记为 x_n . 记 $S_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^3 + 1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 1

【解析】第 i 行第 j 列元素为 $2n(i-1) + 2j - 1$. 每次划去一行和一列, 最终每一行、每一列恰好选出一个元素, 因此存在一个排列 σ , 使得所选元素之和为

$$S_n = \sum_{i=1}^n (2n(i-1) + 2\sigma(i) - 1)$$

因此图像上横坐标分别为 $2+t$ 和 $2-t$ 的两点, 其中点的横坐标为 2, 纵坐标为 $\frac{1}{8}$, 且这些点关于 $(2, \frac{1}{8})$ 中心对称. 故选 C.

三、解答题

19. 已知 $\tan \theta = a$ ($a > 1$), 求 $\frac{\sin(\frac{\pi}{4} + \theta)}{\sin(\frac{\pi}{2} - \theta)} \cdot \tan 2\theta$ 的值.

【解析】因为 $\sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cos \theta$, 且 $\tan \theta = a$, 所以

$$\frac{\sin(\frac{\pi}{4} + \theta)}{\sin(\frac{\pi}{2} - \theta)} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \cos \theta + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + \tan \theta) = \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + a)$$

又因为 $a > 1, 1 - a^2 \neq 0$, 故 $\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{2a}{1 - a^2}$. 因此原式为 $\frac{\sqrt{2}}{2} (1 + a) \cdot \frac{2a}{1 - a^2} = \frac{\sqrt{2}a}{1 - a}$.

20. 已知函数 $f(x) = \log_a(8 - 2^x)$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$).

(1) 若函数 $f(x)$ 的反函数是其本身, 求 a 的值;

(2) 当 $a > 1$ 时, 求函数 $y = f(x) + f(-x)$ 的最大值.

【解析】(1) 由对数真数为正, 原函数的定义域为 $8 - 2^x > 0$, 即 $x < 3$. 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 的值域为 $(-\infty, \log_a 8)$; 当 $0 < a < 1$ 时, 值域为 $(\log_a 8, +\infty)$. 若反函数是其本身, 则函数必须把定义域双射到自身, 因此定义域和值域相同. 当 $0 < a < 1$ 时, 值域有下界而定义域无下界, 不可能相同; 当 $a > 1$ 时, 必须有 $\log_a 8 = 3$, 所以 $a^3 = 8$, 得 $a = 2$. 反之, 当 $a = 2$ 时, 若 $y = f(x) = \log_2(8 - 2^x)$, 则 $x < 3$ 且 $y < 3$, 并且 $2^y = 8 - 2^x$, 从而 $f(y) = \log_2(8 - 2^y) = \log_2(2^x) = x$. 因此 $f^{-1} = f$, 故 $a = 2$.

(2) 要使 $f(x)$ 与 $f(-x)$ 都有意义, 需同时满足 $x < 3$ 和 $-x < 3$, 所以定义域为 $(-3, 3)$. 在此定义域内,

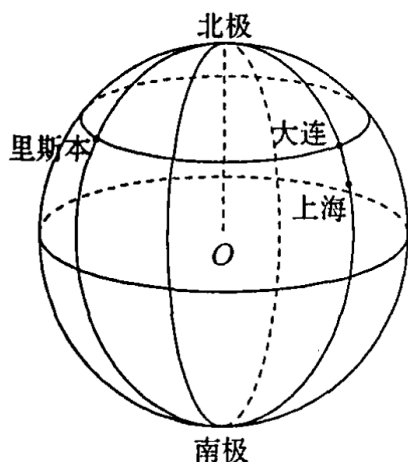
$$y = \log_a(8 - 2^x) + \log_a(8 - 2^{-x}) = \log_a((8 - 2^x)(8 - 2^{-x})) = \log_a(65 - 8(2^x + 2^{-x}))$$

由基本不等式 $2^x + 2^{-x} \geq 2$, 且等号当且仅当 $x = 0$ 时成立, 得 $0 < 65 - 8(2^x + 2^{-x}) \leq 49$. 因为 $a > 1$ 时对数函数单调递增, 所以 y 在 $x = 0$ 处取得最大值 $\log_a 49$.

21. 已知地球的半径约为 6371 千米. 上海的位置约为东经 121° , 北纬 31° , 大连的位置为东经 121° , 北纬 39° , 里斯本的位置约为西经 10° , 北纬 39° .

(1) 若飞机以平均速度 720 千米/小时 飞行, 则从上海到大连的最短飞行时间约为多少小时(飞机飞行高度忽略不计, 结果精确到 0.1 小时);

(2) 求大连与里斯本之间的球面距离(结果精确到 1 千米).



第 21 题图

【解析】(1) 上海和大连经度相同, 最短航线沿过这两点的大圆小弧. 两点纬度相差 $39^\circ - 31^\circ = 8^\circ$, 故弧长为 $6371 \times \frac{8\pi}{180} \approx 889.56$ 千米. 飞行时间约为 $\frac{889.56}{720} \approx 1.2355$ 小时, 精确到 0.1 小时得 1.2 小时.

(2) 设地心为 O , 大连和里斯本分别为 B 和 C . 两点纬度均为 39° , 经度差为 $121^\circ + 10^\circ = 131^\circ$. 设中心角 $\angle BOC = \alpha$. 将地球半径归一化为 1, 则纬度为 39° 、经度分别为 λ_1, λ_2 的两点的地心向量内积为 $\sin^2 39^\circ + \cos^2 39^\circ \cos(\lambda_1 - \lambda_2)$, 因此

$$\cos \alpha = \sin^2 39^\circ + \cos^2 39^\circ \cos 131^\circ = 1 - \cos^2 39^\circ (1 - \cos 131^\circ) \approx -1.865 \times 10^{-4}$$

所以 $\alpha \approx 90.0107^\circ$. 大连与里斯本之间的球面距离为大圆弧长 $6371 \times \frac{90.0107\pi}{180} \approx 10008.73$ 千米, 精确到 1 千米得 10009 千米.

22. 在平面上, 给定非零向量 $\mathbf{b}$. 对任意向量 $\mathbf{a}$, 定义 $\mathbf{a}' = \mathbf{a} - \frac{2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})}{|\mathbf{b}|^2} \mathbf{b}$.

(1) 若 $\mathbf{a} = (2, 3), \mathbf{b} = (-1, 3)$, 求 $\mathbf{a}'$;

(2) 若 $\mathbf{b} = (2, 1)$, 证明: 若位置向量 $\mathbf{a}$ 的终点在直线 $Ax + By + C = 0$ 上, 则位置向量 $\mathbf{a}'$ 的终点也在一条直线上;

(3) 已知存在单位向量 $\mathbf{b}$, 当位置向量 $\mathbf{a}$ 的终点在抛物线 $C: x^2 = y$ 上时, 位置向量 $\mathbf{a}'$ 的终点总在抛物线 $C': y^2 = x$ 上. 曲线 C 与 C' 关于直线 l 对称, 问直线 l 与向量 $\mathbf{b}$ 满足什么关系?

【解析】(1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \times (-1) + 3 \times 3 = 7, |\mathbf{b}|^2 = (-1)^2 + 3^2 = 10$, 所以 $\mathbf{a}' = (2, 3) - \frac{14}{10}(-1, 3) = \left(\frac{17}{5}, -\frac{6}{5}\right)$.

(2) 设 $\mathbf{a} = (x, y), \mathbf{a}' = (x', y')$. 因为 $|\mathbf{b}|^2 = 5$, 所以

$$(x', y') = (x, y) - \frac{2(2x + y)}{5}(2, 1) = \left(-\frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y, -\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y\right)$$

将变换矩阵记为 $R = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $R^2 = I$, 故反解为 $x = -\frac{3}{5}x' - \frac{4}{5}y'$, $y = -\frac{4}{5}x' + \frac{3}{5}y'$.

将其代入原直线方程, 得

$$-\frac{3A+4B}{5}x' + \frac{-4A+3B}{5}y' + C = 0$$

若两个新系数同时为零, 则由 $3A+4B=0$ 与 $-4A+3B=0$ 可得 $A=B=0$, 这与原式表示直线矛盾. 因此该方程确实是一条直线, 且 $\mathbf{a}'$ 的终点在此直线上.

(3) 设单位向量 $\mathbf{b} = (b_1, b_2)$, 则 $b_1^2 + b_2^2 = 1$. 抛物线 C 上的点可写为 $\mathbf{a} = (t, t^2)$, 其中 t 为任意实数. 由定义,

$$\begin{aligned} \mathbf{a}' &= (t, t^2) - 2(tb_1 + t^2b_2)(b_1, b_2) \\ &= ((1-2b_1^2)t - 2b_1b_2t^2, -2b_1b_2t + (1-2b_2^2)t^2) \end{aligned}$$

由于 $\mathbf{a}'$ 总在 C' 上, 必须恒有 $(y')^2 = x'$, 即

$$(-2b_1b_2t + (1-2b_2^2)t^2)^2 = (1-2b_1^2)t - 2b_1b_2t^2$$

比较关于任意实数 t 的多项式两边系数, 得到 $1-2b_1^2=0$, $(-2b_1b_2)^2 = -2b_1b_2$, 以及 $(1-2b_2^2)^2 = 0$. 因而 $b_1^2 = b_2^2 = \frac{1}{2}$, 并且 $b_1b_2 = -\frac{1}{2}$, 所以 $\mathbf{b} = \pm \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.

$C: x^2 = y$ 上的点 (x_0, x_0^2) 关于直线 $y = x$ 的对称点为 (x_0^2, x_0) , 满足 $y^2 = x$, 所以 C 与 C' 的对称轴为 $l: y = x$. 直线 l 的方向向量为 $(1, 1)$, 与 $\mathbf{b}$ 的内积为零. 因此 $l \perp \mathbf{b}$.

23. 已知首项为 x_1 的数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \frac{ax_n}{x_n+1}$ (a 为常数).

(1) 若对任意的 $x_1 \neq -1$, 有 $x_{n+2} = x_n$ 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立, 求 a 的值;

(2) 当 $a = 1$ 时, 若 $x_1 > 0$, 数列 $\{x_n\}$ 是递增数列还是递减数列? 请说明理由;

(3) 当 a 确定后, 数列 $\{x_n\}$ 由其首项 x_1 确定. 当 $a = 2$ 时, 通过对数列 $\{x_n\}$ 的探究, 写出“ $\{x_n\}$ 是有穷数列”的一个真命题(不必证明).

【解析】(1) 由递推关系,

$$x_{n+2} = \frac{a \cdot \frac{ax_n}{x_n+1}}{\frac{ax_n}{x_n+1} + 1} = \frac{a^2x_n}{(a+1)x_n+1}$$

取 $n = 1$, 题设要求对任意允许的 x_1 都有 $x_3 = x_1$, 所以恒有 $a^2x_1 = (a+1)x_1^2 + x_1$. 这是关于任意 x_1 的恒等式, 故比较系数得 $a+1=0$ 且 $a^2=1$, 从而 $a=-1$. 反之, 当 $a=-1$ 时, $x_{n+1} = -\frac{x_n}{x_n+1}$, 并且 $x_{n+1}+1 = \frac{1}{x_n+1}$, 所以由 $x_1 \neq -1$ 可归纳得到各项有定义, 且直接计算得 $x_{n+2} = x_n$, 条件确实成立.

(2) 此时递推式为 $x_{n+1} = \frac{x_n}{x_n+1}$. 由 $x_1 > 0$ 归纳可得每一项都为正, 因而分母始终为正. 又

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n}{x_n+1} - x_n = -\frac{x_n^2}{x_n+1} < 0$$

所以 $\{x_n\}$ 是递减数列.

(3) 给出如下真命题: 当 $a = 2$ 且 $x_1 = \frac{1}{1-2^m}$, 其中 $m \in \mathbb{N}^*$ 时, $\{x_n\}$ 是有穷数列且共有 m 项.

为核对该命题, 令 $y_n = \frac{1}{x_n}$. 在各项有定义且非零时, 递推式给出 $y_{n+1} = \frac{y_n + 1}{2}$, 从而 $y_n = 1 + \frac{y_1 - 1}{2^{n-1}}$. 当 $x_1 = \frac{1}{1-2^m}$ 时, $y_1 = 1 - 2^m$, 所以 $y_m = -1$, 即 $x_m = -1$. 于是下一项的分母 $x_m + 1$ 为零, 数列恰有 m 项, 故所述命题为真.